

INSTRUCCIONES.

COMPLETAR 100% (INDICAR LOS 4 PROBLEMAS SELECCIONADOS)

1-2-3-4 _____

1-2-4-5 X

2-3-4-5 _____

ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO, ASEGURARSE DE ESCRIBIR LAS RESPUESTAS EN LOS ESPACIOS INDICADOS.

PROBLEMA 1. (20%) Para el circuito mostrado en la figura P1, se pide al estudiante completar las siguientes tareas:

- (a) Trazar V_o contra V_i para $-10\text{ V} \leq V_i \leq 10\text{ V}$
- (b) Trazar $V_o(t)$ si V_i es una forma de onda triangular con una amplitud de 10 V y una frecuencia de 1 kHz .

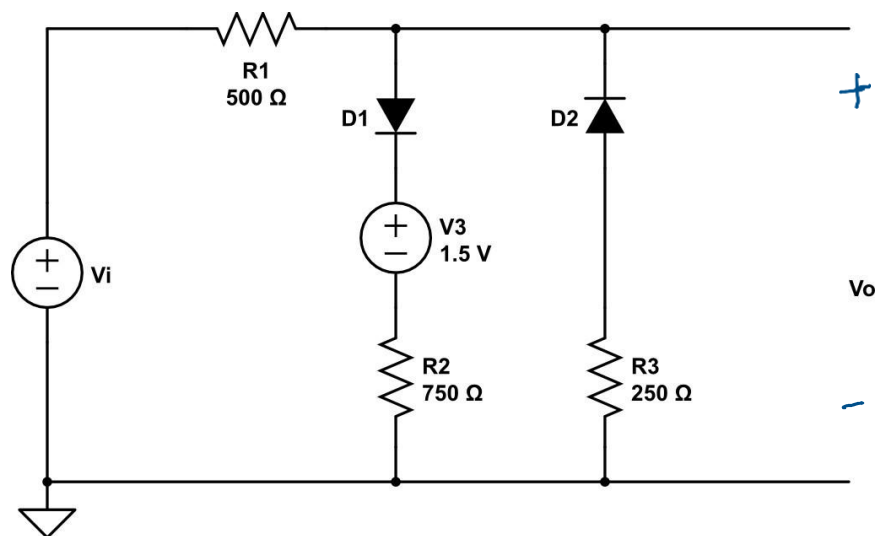


FIGURA P1.

Para los diodos en directa usar el modelo de caída constante $V_D = 0.6\text{ V}$.

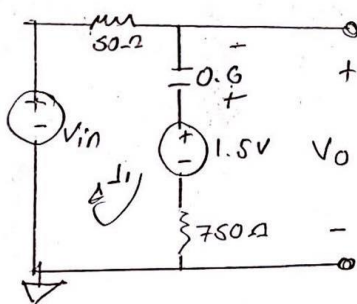
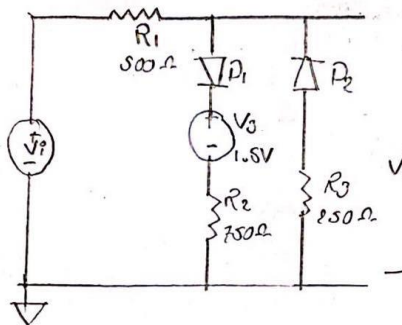
#1

Jorge Luis Rodas Henriquez RH16004

a-) V_o contra V_i para $-10V \leq V_i \leq 10V$

b-) $V_o(t)$ si V_i es una forma de onda triangular con amplitud $10V$ y

$f = 1KHz$



Cuando
 $V_i = -10V$

$$-10 = 500 I_1 - 0.6 + 750 I_1$$

$$-10 = 1250 I_1 - 0.6$$

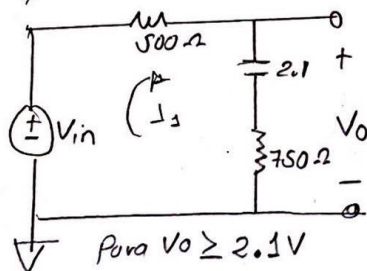
$$\frac{-9.4}{750} = I_1$$

$$I_1 = -12.533 mA$$

$$I_1 = \frac{V_i - V_o}{500}$$

$$V_o = 6.26 - 10$$

$$V_o = -3.733 V$$



Para $V_o \geq 2.1V$

• Cuando para V_o si $V_i = 10V$

$$I_D = 500 I_1 + 2.1V + 750 I_1$$

$$7.9V = 1250 I_1 \rightarrow$$

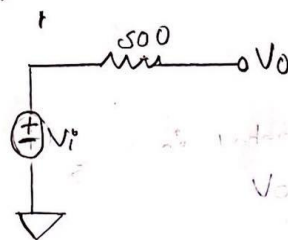
$$I_1 = 6.32 \times 10^{-3} A$$

$$I_1 = \frac{V_i - V_o}{500} = 6.32 \times 10^{-3} A$$

$$V_i - V_o = 3.16$$

$$V_o = 10 - 3.16 = 6.84V$$

Ambos diodos no conducirán en la región entre $(-0.6 \leq V_o \leq 2.1) [V]$

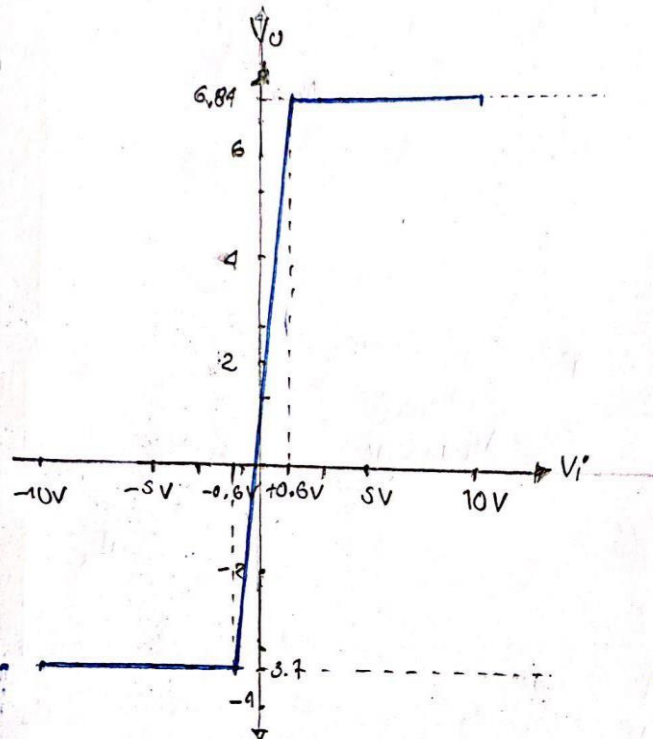


∴ podemos decir que $V_o = V_i$

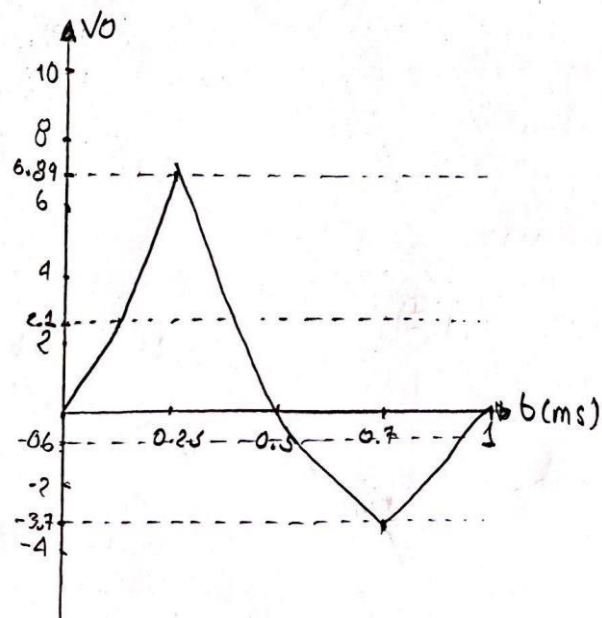
PH 1 continuación

Jorge Luis Rodas Henríquez RH16004

a.)



b.)



PROBLEMA 2 (40%)

Para el circuito rectificador mostrado, completar las tareas de análisis siguientes:

- Calcular la corriente DC que circula en los diodos (8%)
 $I_D = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$
- Calcular la corriente pico repetitiva de los diodos, y la corriente del primer pico (aproximado) (16%).
 $I_{P(\text{repetitiva})} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$
 $I_{P(\text{transitoria})} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$
- Calcular de manera aproximada la potencia consumida por este circuito (incluyendo el transformador si se asumen pérdidas del 5%).
 $P = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W (16\%)}$

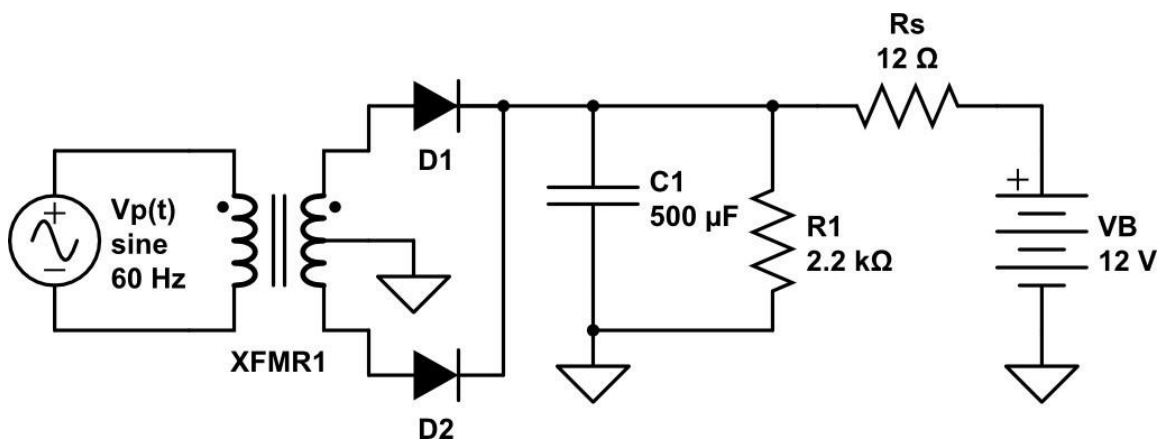


FIGURA P2.

Se usa un transformador con $V_s = 16.97 \text{ Vac}$, y los diodos durante conducción se comportan de acuerdo al modelo de caída constante $V_D = 1 \text{ V}$.

En este problema es aceptable una exactitud del 5%.

PROBLEMA 3. (20%)

Un condensador sujetado (ver figura P3), se construye usando un diodo de caída constante $V_D = 0.6 \text{ V}$ y un Zener con $V_Z = 5.1 \text{ V}$ y $r_z = 0 \text{ ohm}$, y se alimenta con una forma de onda sinusoidal de $10 \text{ V}_{\text{rms}}$. ¿Cuál es el valor promedio de la salida V_o resultante?

$V_{o_promedio} =$ _____

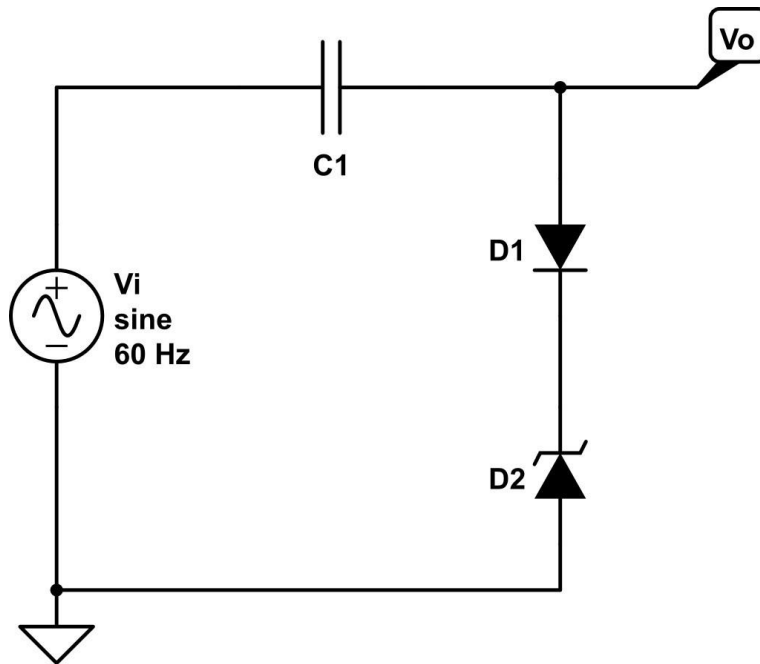


FIGURA P3.

PROBLEMA 4 (20%)

En el circuito mostrado, un estudiante de ELC-115 realiza mediciones de prueba para calcular V_t y K_N .

$V_t = \underline{1.14} \text{ V}$

$K_N = \underline{1.08} \text{ mA/V}^2$

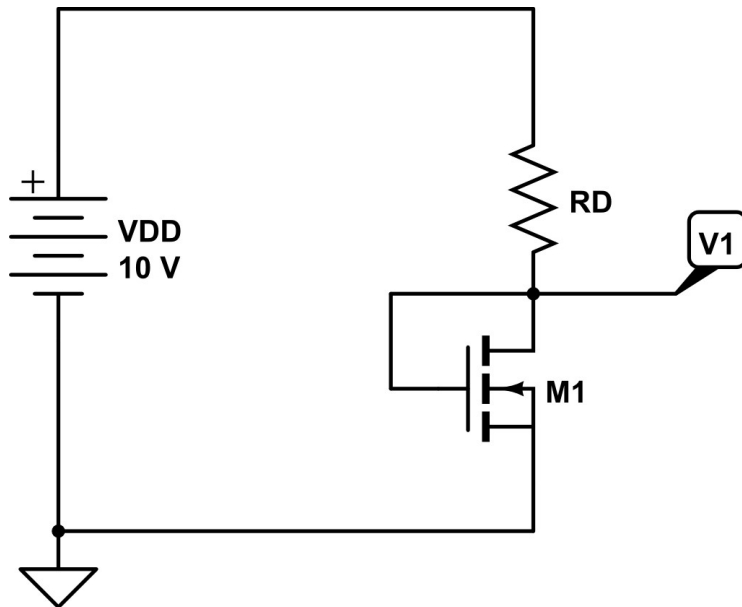


Figura P4.

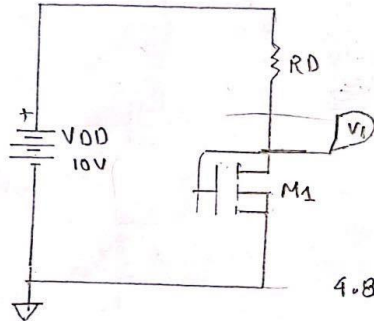
Tabla I. Resultados de mediciones

PRUEBA	RD (k Ω)	V1 (V)
1	1.2	4.14
2	2.7	3.28

P#4

Jorge Luis Rodas Henríquez RH16004

Calcular V_t y K_N , con las mediciones de prueba



$$\begin{aligned} R_{D1} (k\Omega) &= 1.2 \\ V_1 (V) &= 4.14 \\ R_{D2} (k\Omega) &= 2.7 \\ V_2 (V) &= 3.28 \end{aligned}$$

$$i_1 = (10 - V_1) / R_{D1} = 4.888 \text{ mA}$$

$$i_2 = (10 - V_2) / R_{D2} = 2.488 \text{ mA}$$

$$4.888 \text{ mA} = \frac{1}{2} K_N (4.14 - V_t)^2 \quad (1)$$

$$2.488 \text{ mA} = \frac{1}{2} K_N (3.28 - V_t)^2 \quad (2)$$

tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas
Resolviendo:

$$0.5 K_N (4.14) - 0.5 K_N V_t = 4.888 \text{ mA}$$

$$0.5 K_N (3.28) - 0.5 K_N V_t = 2.488 \text{ mA}$$

Al resolver tenemos respuestas:

$$K_{N1} = 0.00010851$$

$$V_{t1} = 1.138256$$

$$K_{N2} = 0.03881$$

$$V_{t2} = 3.6381$$

} No aplicaria
dato q ueso
encuentra
inactivo

$$\therefore K_N = 1.08 \text{ mA/V}^2$$

$$V_t = 1.14 \text{ V}$$

P5. El mismo transistor del problema 3 se coloca en el circuito mostrado en la Figura P5. Si V_i varía entre 0V y 5 V, determinar los rangos de V_i correspondientes a las regiones de funcionamiento del MOSFET. (20%)

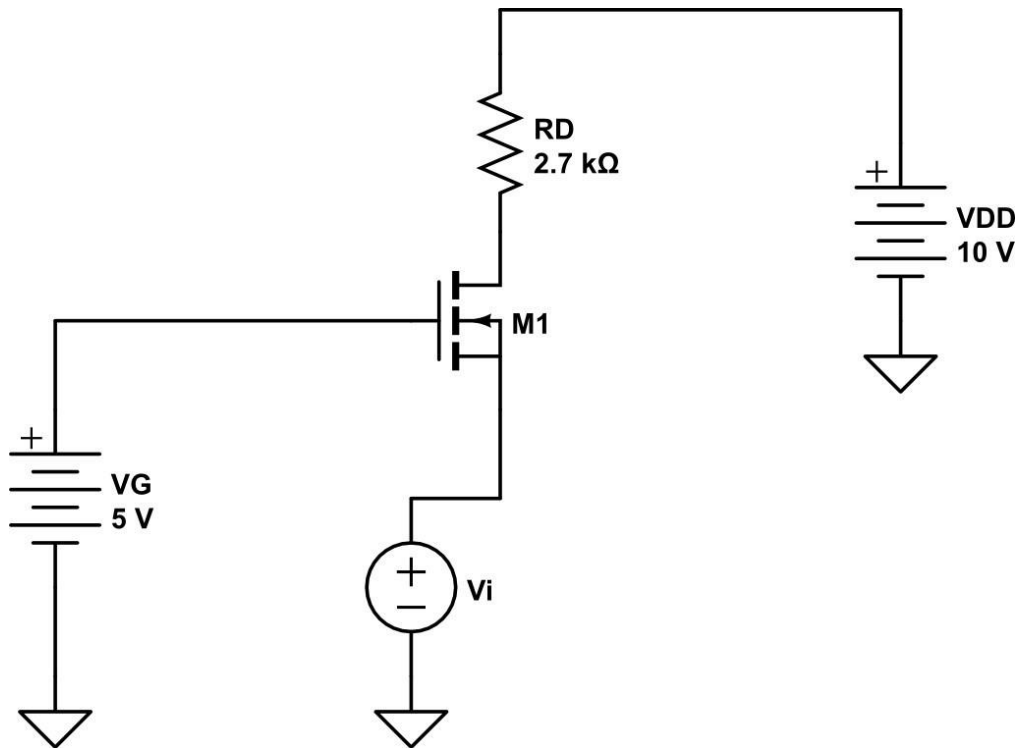
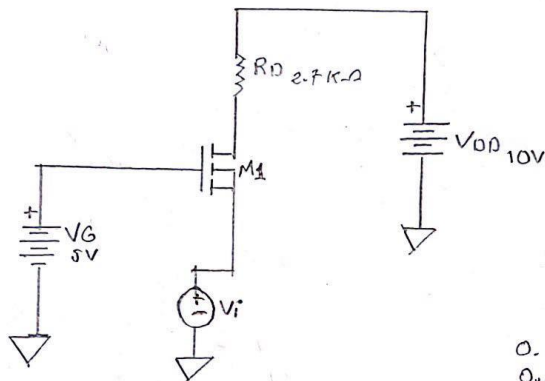


Figura P5.

Región	Rango V_i
CORTE (APAGADO)	$5 > V_i > 3.86$
SATURACIÓN	$1.81 > V_i > 0$
TRIODO	$3.86 > V_i > 1.81$

P#5

Jorge Luis Rodas Henríquez RH16004



V_i varía de 0V a 5V

Determinar rangos de V_i
Correspondientes a los rangos
de funcionamiento del diodo.

$$V_{DD} = 10V$$

$$R_D = 2.7 k\Omega$$

$$V_G = 5V$$

$$V_{GS} \leq 0.5V; V_G \geq 2.5 \rightarrow \text{Corte}$$

$$0.5V < V_{GS} < V_{DD} + |V_{Tn}| \rightarrow \text{saturación}$$

$$0.5V \leq V_G < 2.5V$$

$$V_G < 0.5 \rightarrow \text{Triodo}$$

• Si colocamos el mismo transistor del
Problema 4.

tenemos que:

$$V_T = 1.14$$

$$K_N = 1.08$$

* Corte $V_{GS} < V_T$

$$V_{GS} = V_T = 1.1387$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - V_i$$

$$V_i = 5 - 1.1387 = 3.8613$$

$$V_i = 3.86V \quad \text{Región } 3.86 < V_i < 5$$

* En Saturación:

$$V_{GD} \leq V_T \quad V_{DD} \geq V_{DD}$$

$$V_{GD} = V_T$$

$$V_D = 5 - 1.1387 = 3.8613$$

$$I_D = I_R = (10 - 3.8613) / 2.7 k = 2.2736 mA$$

$$V_{GS} = 3.18 = V_G - V_S$$

$$V_S = V_G - 3.18 = 5 - 3.18 = 1.81 \quad \text{Región } 0 < V_i < 3.86$$

* En triodo:

$$V_{GD} > V_T$$

$$V_{GD} = V_T$$

$$\text{La región triodo } 1.81 < V_i < 3.86$$

$$V_D = 5 - 1.1387 = 3.8613$$

$$V_{GS} = 3.18 = V_G - V_S$$

$$V_S = V_G - 3.18 = 5 - 3.18 = 1.81$$